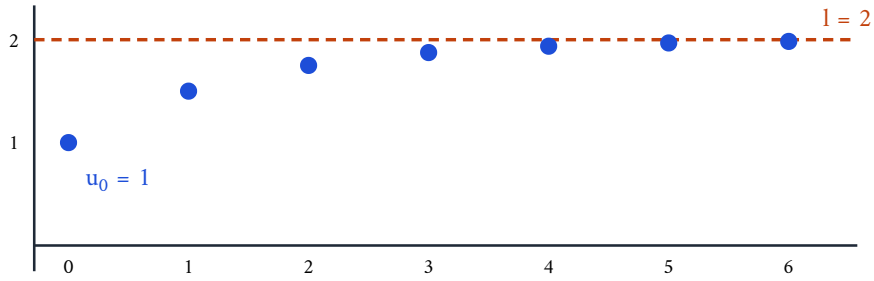
رتابة متتالية وتقاربها

الهدف: أن تدرس اتجاه تغير متتالية، وأن تثبت تقاربها وتحسب نهايتها، خاصة للمتتاليات التراجعية والهندسية.

الفكرة في سطرين: المتتالية الرتيبة تتغير في اتجاه واحد. فإذا كانت متزايدة ومحدودة من الأعلى، أو متناقصة ومحدودة من الأسفل، فإن حدودها تقترب من عدد حقيقي هو نهايتها.



الشكل 1: حدود المتتالية $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 1$ مع $u_0 = 1$: متزايدة ومحدودة بـ 2 فتتقارب نحو 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **اتجاه التغير:** ندرس إشارة $u_{n+1} - u_n$؛ موجبة ⇐ متزايدة، سالبة ⇐ متناقصة.
2. إذا كانت الحدود موجبة تماماً نقارن u_{n+1}/u_n بالعدد 1. وإذا كان $u_n = f(n)$ فللمتتالية **اتجاه تغير الدالة f** على $[0\ ;\ +\infty[$.
3. **متتالية محدودة:** يوجد عددان m وM حيث $m \le u_n \le M$ لكل n.
4. **مبرهنة التقارب الرتيب:** كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة، وكل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل متقاربة.
5. **المتتالية الهندسية** q^n: تؤول إلى 0 إذا كان $-1 < q < 1$، وإلى $+\infty$ إذا كان $q > 1$.
6. **النهاية التراجعية:** إذا كانت $u_{n+1} = f(u_n)$ متقاربة نحو l وf مستمرة عند l، فإن $f(l) = l$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_n = (2n + 1)/(n + 1)$. **الحل:** $u_{n+1} - u_n = 1/((n + 1)(n + 2)) > 0$، إذن متزايدة، ونهايتها $2n/n = 2$.
2. $u_0 = 1$ و$u_{n+1} = 0{,}5u_n + 1$ مع $u_n < 2$ (مبرهن بالتراجع). **الحل:** $u_{n+1} - u_n = (2 - u_n)/2 > 0$ فهي متزايدة ومحدودة من الأعلى، إذن متقاربة، ونهايتها تحقق $l = 0{,}5l + 1$ أي $l = 2$.

3. $v_n = 3 \times (0{,}5)^n$. **الحل:** هندسية أساسها 0,5 و$-1 < 0{,}5 < 1$، إذن $\lim v_n = 0$، وهي متناقصة لأن حدودها موجبة و$q < 1$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاستنتاج أن المتتالية المحدودة من الأعلى نهايتها بالضرورة هذا الحد: المبرهنة تضمن التقارب فقط.
- حساب l من $f(l) = l$ قبل إثبات التقارب.
- مقارنة u_{n+1}/u_n بـ 1 دون التأكد من أن الحدود موجبة.
- الظن أن المتتالية التراجعية (u_n) لها دائماً اتجاه تغير الدالة f نفسه.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- إشارة $u_{n+1} - u_n$ تعطي الرتابة.
- رتيبة + محدودة في الاتجاه المناسب ⇐ متقاربة.
- $|q| < 1 \Rightarrow q^n \to 0$.
- النهاية التراجعية حل للمعادلة $f(l) = l$.

مدرسة ديزاد
madrasadz.com